

《普通化学（下）》2026 课后作业 07

1. 实验测定在25 °C时碘酸镉 $\text{Cd}(\text{IO}_3)_2$ 的饱和溶液中，镉离子的浓度 $[\text{Cd}^{2+}] = 1.79 \times 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，计算 IO_3^- 的平衡浓度和 $\text{Cd}(\text{IO}_3)_2$ 的溶度积常数。
2. 已知： AgCl 的摩尔质量为 $143.32 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。在100 °C 时，每升水可以溶解 $1.8 \times 10^{-2} \text{ g}$ 的 AgCl ，计算 AgCl 在100 °C时的 K_{sp} 。
3. 已知：25 °C时碘酸铈 $\text{Ce}(\text{IO}_3)_3$ 的 $K_{\text{sp}} = 1.9 \times 10^{-10}$ 。把250.0 mL浓度为 $2.0 \times 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的硝酸铈 $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3$ 溶液和150.0 mL浓度为 $1.0 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的碘酸钾 KIO_3 溶液混合。在混合溶液中是否有碘酸铈 $\text{Ce}(\text{IO}_3)_3$ 沉淀形成？
4. 已知：25 °C时硫酸铅 PbSO_4 的 $K_{\text{sp}} = 1.1 \times 10^{-8}$ 。计算 PbSO_4 在下列溶液中的溶解度：
 - (a). 纯水；
 - (b). 浓度为 $0.100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 溶液；
 - (c). 浓度为 $1.0 \times 10^{-4} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 Na_2SO_4 溶液。
5. 25 °C时，把固体氢氧化镁 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 溶解于水制得饱和溶液。在该饱和溶液中加入固体氢氧化钠 NaOH 直到 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 的溶解度降低到纯水中的0.0010倍。已知25 °C时， $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 的 $K_{\text{sp}} = 1.2 \times 10^{-11}$ ，若忽略 NaOH 加入后的体积变化，计算溶液中 OH^- 离子的平衡浓度。
6. 已知：25 °C时氢氧化镍 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 的 $K_{\text{sp}} = 1.6 \times 10^{-16}$ 。计算 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 在下列溶液中的溶解度：
 - (a). 纯水；
 - (b). 浓度为 $0.100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液；
 - (c). $\text{pH} = 7.00$ 的缓冲溶液。
7. 50.0 mL浓度为 $0.0500 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 溶液中，加入40.0 mL浓度为 $0.200 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 KIO_3 溶液。已知 $\text{Pb}(\text{IO}_3)_2$ 的 $K_{\text{sp}} = 2.6 \times 10^{-13}$ ，计算沉淀反应达平衡时，溶液中的 $[\text{Pb}^{2+}]$ 和 $[\text{IO}_3^-]$ 。
8. 40.0 mL浓度为 $0.0800 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$ 溶液，加入80.0 mL浓度为 $0.0500 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 KF 溶液。已知 SrF_2 的 $K_{\text{sp}} = 2.6 \times 10^{-9}$ ，计算沉淀反应达平衡时，溶液中的 $[\text{Sr}^{2+}]$ 和 $[\text{F}^-]$ 。
9. 已知： NH_4NO_3 的摩尔质量为 $80.04 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ， NH_4^+ 的 $K_{\text{a}} = 5.6 \times 10^{-10}$ ， $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 的 $K_{\text{sp}} = 1.6 \times 10^{-16}$ 。若在40.0 mL浓度为 $0.0100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$ 溶液中，加入10.0 mL浓度为 $0.100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的氨水。计算：
 - (a). 在形成的50.0 mL混合溶液中是否有 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 沉淀形成？

《普通化学（下）》2026 课后作业 07

(b). 若有沉淀形成，需要在上述混合溶液中加入多少克固体 NH_4NO_3 才能抑止沉淀的形成？

10. 已知： BaF_2 的 $K_{\text{sp}} = 1.7 \times 10^{-6}$ ， CaF_2 的 $K_{\text{sp}} = 3.9 \times 10^{-11}$ 。某水溶液中 $[\text{Ba}^{2+}] = 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ， $[\text{Ca}^{2+}] = 0.50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。若试图利用它们氟化物的溶解度差异把它们分离，则：

(a). 计算在只允许有一种氟化物处于沉淀平衡的条件下，溶液中 $[\text{F}^-]$ 的最高浓度。此时沉淀的是 Ba^{2+} 离子还是 Ca^{2+} 离子？

(b). 在(a)的条件下，残留在溶液中的被沉淀的那种离子的比例是多少？